

шарниром

Условие

Задача 10-1. Удержание и сдвиг

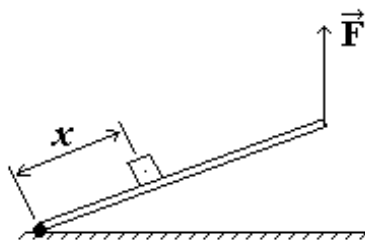
Приборы и оборудование: динамометры (2,5Н, 5,0Н, 10,0Н, синий зелёный и жёлтый из новых наборов по механике), досочка деревянная с петлёй и «шарниром», три цилиндрических груза без крючков по 100г, брусок деревянный с прикреплённой петлёй из ниток, бумага для принтера (А4, 1 лист), мерная лента с миллиметровыми делениями, линейка ученическая (20 – 30см), штатив с лапкой, скотч.

$$g = 9,813 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

Указания для участников олимпиады. Ускорение свободного падения примите равным $g = 9,813 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Проводите эксперимент и вычисления так, чтобы погрешности были как можно меньше. В соответствующих пунктах указывайте измерительные приборы, которыми Вы пользовались.

Часть 1. Удержание

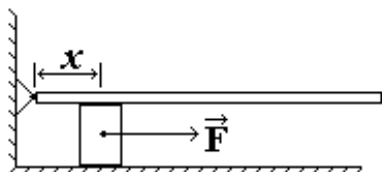
В данной части задачи Вам предстоит исследовать зависимость силы, прилагаемой к одному из краёв доски, от расстояния между грузом на доске и точкой опоры (рис. 1). Используйте обозначения: m – масса грузов, M – масса доски, l – длина доски.



- 1.1. Получите зависимость $F(x)$ теоретически.
- 1.2. Проверьте полученную Вами зависимость экспериментально. Кратко опишите (3 – 6 предложений) ход Вашего эксперимента (*сочинение более чем на страницу жюри не читает и не оценивает*).
- 1.3. Используя результаты эксперимента, вычислите массу m груза.
- 1.4. Рассчитайте абсолютную и относительную погрешность определения массы груза. Запишите значение массы груза с указанием погрешностей.

Часть 2. Сдвиг

В данной части задачи Вам предстоит исследовать зависимость силы, необходимой для сдвига бруска, от расстояния между шарнирной точкой крепления доски и линией опоры доски о брусок $F(x)$ (рис. 2). Под нижнюю грань бруска положите лист бумаги для принтера. Если при смещении бруска лист так же будет смещаться, то придерживайте лист рукой или прикрепите его «легонько» скотчем. Считайте, что линия опоры доски о брусок проходит посередине верхней грани бруска. Старайтесь, чтобы в ходе всех измерений доска располагалась горизонтально. Шарнирное крепление означает, что доска должна поворачиваться относительно точки крепления.



- 2.1. Получите зависимость $F(x)$ теоретически. Используйте следующие обозначения: m – масса бруска, M – масса доски, L – длина доски, μ_1 – коэффициент трения покоя между листом бумаги и бруском, μ_2 – коэффициент трения покоя между бруском и дощечкой
- 2.2. Измерьте массу бруска m , массу M и длину L доски.
- 2.3. Проверьте полученную Вами зависимость экспериментально. Кратко опишите (3 – 4 предложения) как измеряли силу F и расстояние x .
- 2.4. Используя результаты эксперимента, вычислите коэффициенты трения покоя μ_1 – между листом бумаги и бруском и μ_2 – между бруском и дощечкой. Погрешности коэффициентов трения вычислять не требуется.